

文档名称：

TSIMHM11红米1S
1S 4G三级维修指导

文档目录：

1. 基础信息介绍
 - 1.1 主板元器件识别
 - 1.2 开机时序及测量别
 - 1.3 射频PA变更及维修注意事项
 - 1.4 专用焊接治具
 - 1.5 维修标识
 - 1.6 射频调试
- 2.1 不开机
- 2.2 开机定屏
- 2.3 开机白米、黄米重启
- 2.4 不照相
- 2.5 WIFI/BT/FM/GPS故障
- 2.6 音频故障
- 2.7 显示故障
- 2.8 无基带
- 2.9 SIM卡功能故障
- 2.10 充电相关功能故障
- 2.11 背景灯故障
- 2.12 射频故障

适用范围：

分析中心，各主板/整机维修工厂

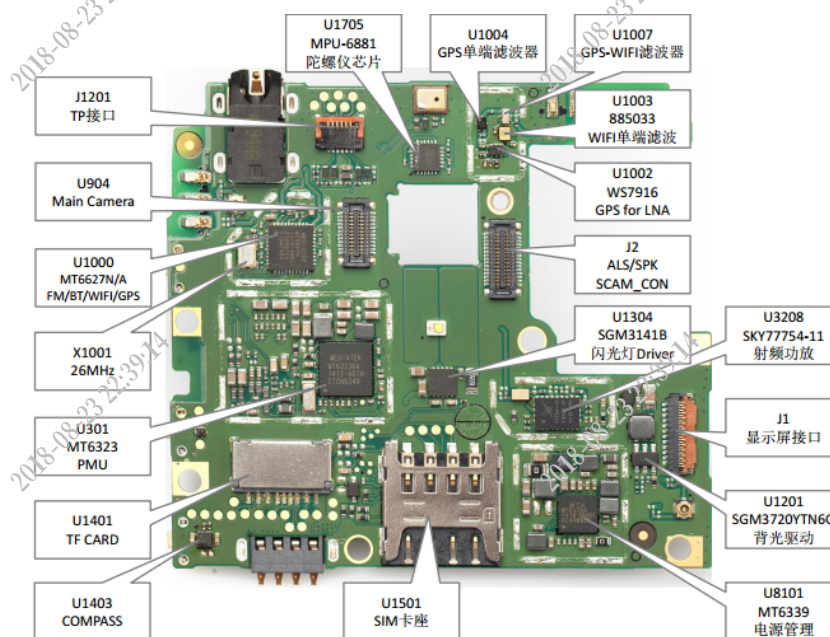
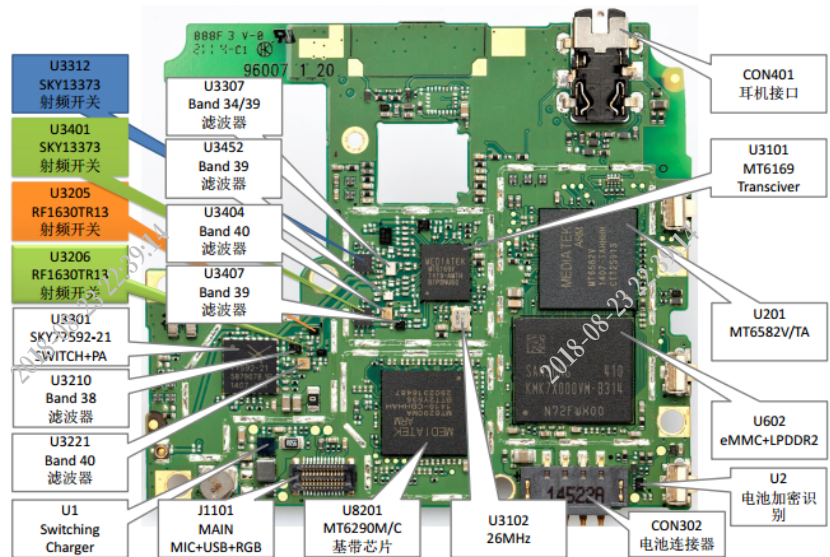
更新记录：

V1 2015-3-25
变更内容：初版

TSIMHM11红米1S 4G三级维修指导

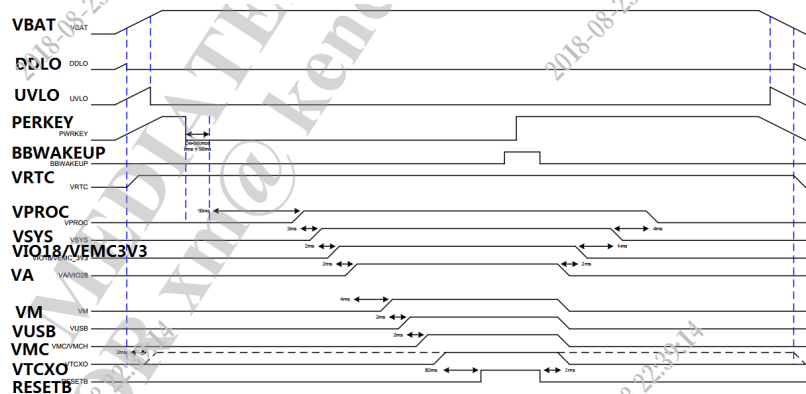
1.基础信息介绍

1.1.主板元器件识别



1.2.开机时序及测量

开机时序图

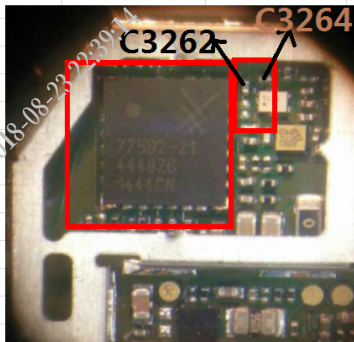
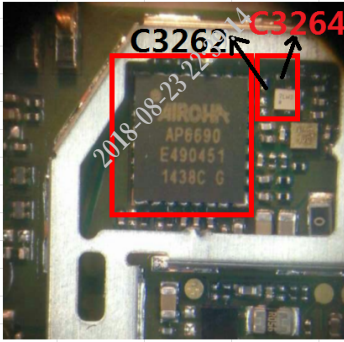


开机时序测量要点

Sysbol or pin name	测量点	测量数值
VBAT	C305	4.2V
PWRKEY	R316	4.2V
VRTC	C331	2.8V
VPROC	C333	1.2V
VSYS	C358	2.2V
VEMC_3V3_PMU	C354	3.3V
VIO18_PMU	C308	1.8V
VA_PMU	C353	2.8V
DVDD12_EMI(VM)	C332	1.2V
VUSB_PMU	C119	3.3V
VMC_PMU	R101	3.3V
VTCXO_PMU	C108	2.8V
SYSRST_B	C208	1.8V

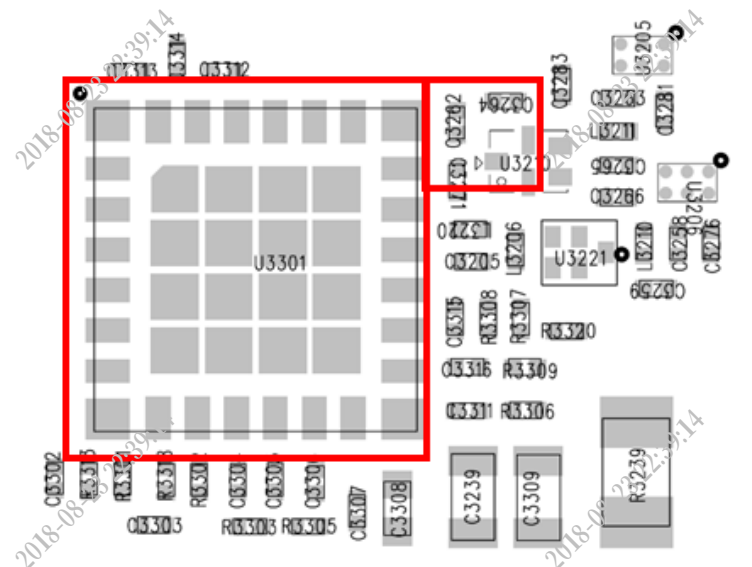
1.3.射频PA变更及维修注意事项

两种PA外观区别

两种版本外观区别	
Skyworks版本	Airoha版本
	

所涉及变更器件及物料信息：

U3301,C3262,C3264

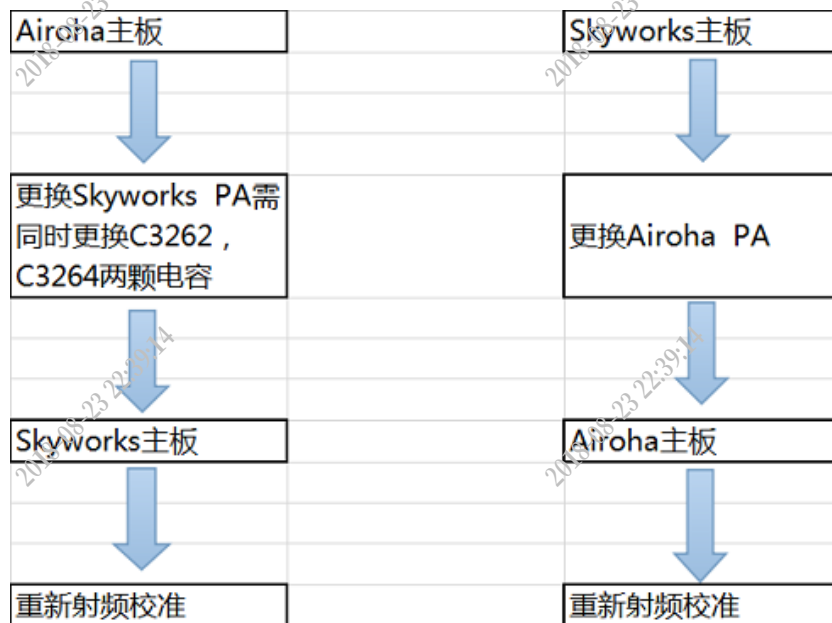


Skyworks与Airoha物料信息区别			
位号	Skyworks料号	Airoha料号	元件名称
U3301	270000072725	270000086375	射频功放
C3262	22DJ1EA120AA	22DC1EA5R6AA	片状陶瓷电容
C3264	24D04N7MD0P7	24D02N2MD0T7	叠层电感

在售后主板维修过程中，如果故障主板采用Airoha PA且需要更换PA时,请参照以下流程进行维修：

1.售后备件无单独的Airoha PA新料提供，将Airoha PA更换为Skyworks PA的同时 C3262&C3264也需要进行相应的匹配更换。

2.更换为Skyworks PA后在RF校准时应按照Skyworks PA的校准程式进行。



1.4.专用焊接治具

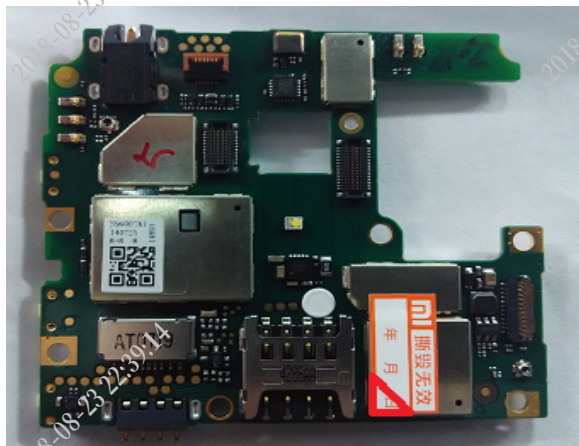


红米1S 4G焊接治具料号：SCNC030002400

1.5.维修标识

黏贴位置：维修标识黏贴于U8101和U3208屏蔽盖之间

黏贴标准：以U8101屏蔽盖左下角对准标签左下角黏贴



1.6.射频调试

更换U601 (EMMC) 或者更换射频器件后主板要进行RF校准；RF校准时需要用到两个射频接口，参照校准指导进行操作。

步骤	解释	操作	备注
1. format all +download 方式刷用户软件。	若不使用 format all +download 方式刷入用户软件会报错。	format all +download 方式刷机即可。	
2.写主板 SN。	若不写 SN RF 校准会报错。	用户软件下,使用 Dtool 工具写入。	
3.RF 校准。	若不校准手机发射功率可能偏高或偏低。	打开校准平台后点击“START”用户软件,关机后插线即可进入校准模式。	切勿选错机型,测试频段不同。
4.操作注意事项。	由于本产品设计与之前 HM1STD 不同,所以在于射频校需要用到 CMW500 两个端口和两根射频测试线缆。	分别接好两个端口的射频线缆接头处要旋紧, RF1COM, RF1OUT 分别对应主板上 CON3304, CON3401。	
5.平台配置介绍。	平台配置稍有差异,主要是账号界面和配置信息及线损配置。	点击 setup 进入账号登陆,输入账号后进入配置 setup 文件及 APBP,线损后点击 OK 即可正常联机。	

2.Troubleshooting

2.1不开机

2.1.1触发开机键无电流

维修分析：

1).查看开关键SW901焊接情况，如果正常用万用表蜂鸣档测量SW901的好坏，检查powkey信号通路是否短路，主要查看R316是否异常。

2).测量TP9金手指对地阻值是否正常，如果正常测量TP9是否有4.2V(加电即有)PWRKEY信号。

3).测量VPROC_PMU,VSYS_PMU信号是否正常输出，L301及L303是否断路。

2.1.2触发开机键电流10-100mA不开机

维修分析

1).测量时钟信号(32K,26M)及开机时序上每一路电压输出是否正常。

2).如测量开机时序电压输出均正常且时钟信号正常，考虑测量U201和U601供电（要注意分压出来的供电如：EVREF）及通讯数据线(EMMC_DAT0-7)和总线信号（EMMC_RST，EMMC_CLK,EMMC_CMD）。

3).如测量不到异常，可以更换U201或者U601进行故障排除。

4).如果更换相关器件后故障依旧，直接测量板线通路是否正常。

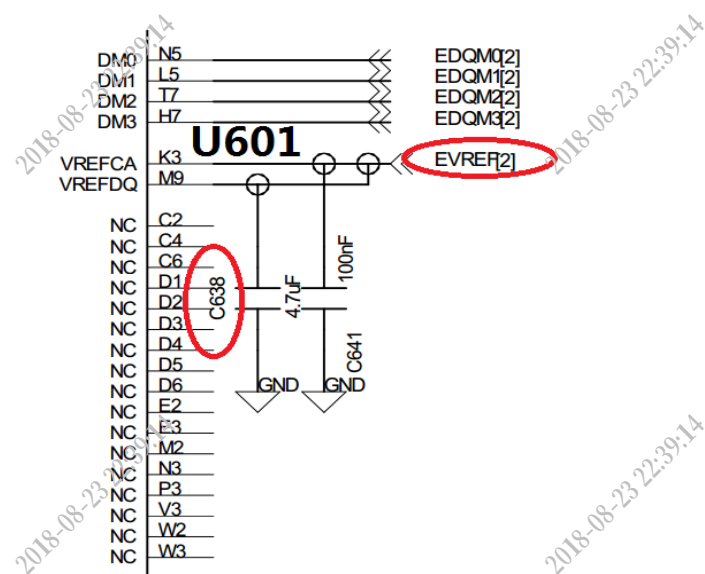
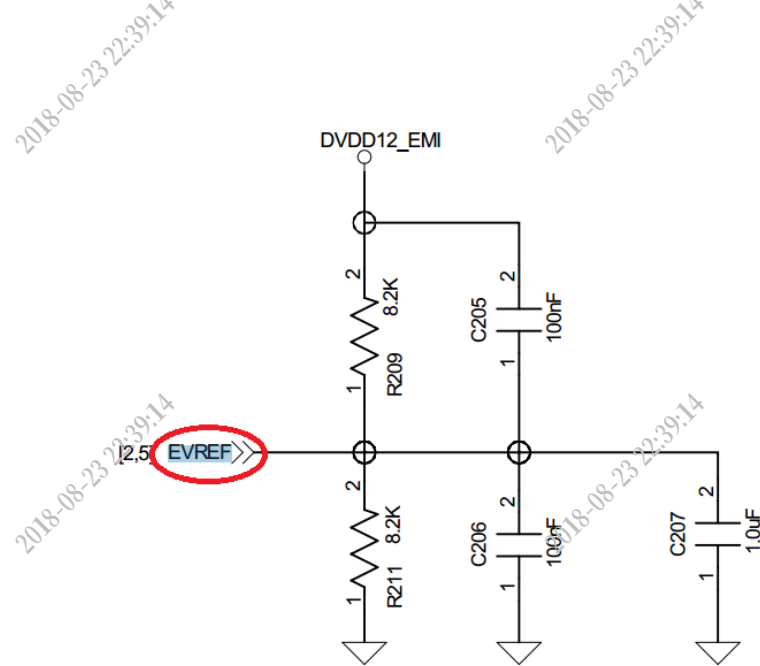
实例1

故障现象：按键80mA维持一会掉到50mA维持，不开机

故障点：C638

维修分析：

首先进行软件升级，升级报错4032，测量U601供电，发现EVREF信号输出不稳定，刚加电输出正常，过一会电压拉低到0.1V后稳定，此信号正常值为0.6V输出，检测分压电阻阻值焊接均正常，逐个排除滤波电容，拆除C638后测试输出稳定，故障修复，如下图：



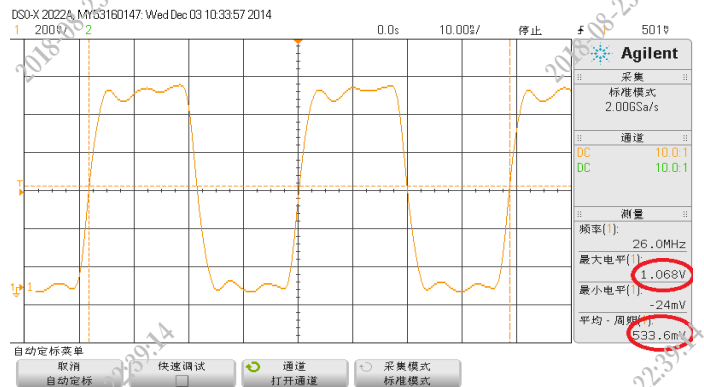
实例2

故障现象：触发开机键电流在30mA不维持

故障点：U3101

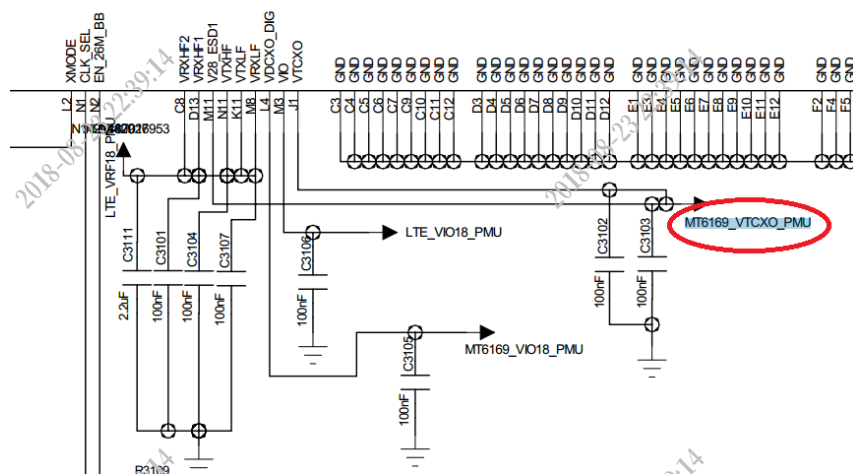
维修分析：

测量开机时序电压输出发现，测量MT6169_VTCXO_PMU电压信号对地，拆除U3101后MT6169_VTCXO_PMU信号阻值正常，更换后测试26M时钟输出正常（R3121测量26M时钟波形如下图），故障修复。



原理如图：

U3101



实例3

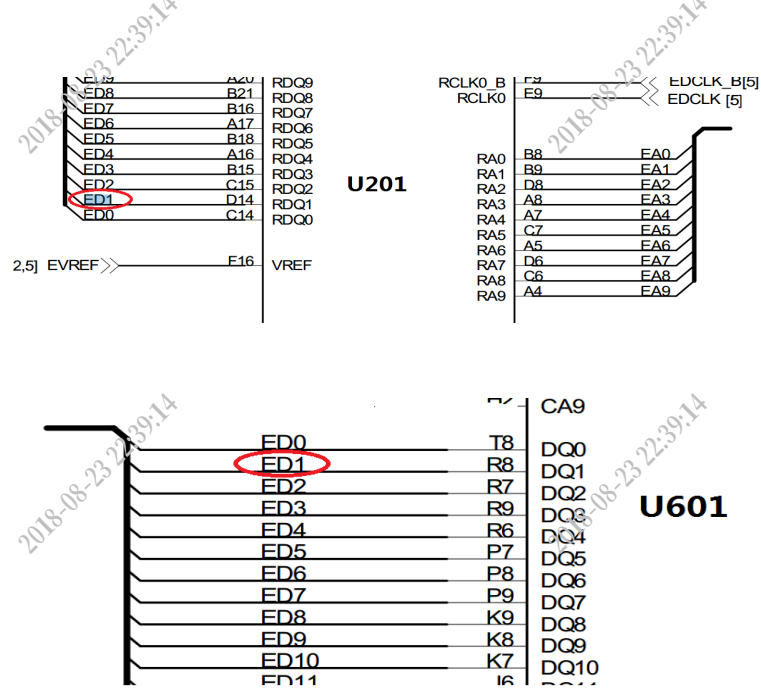
故障现象：触发开机键电流在80mA不维持

故障点：ED1信号断线（U201和U601之间地址线）

维修分析

测量开机时序输出电压正常，测量时钟32K,26M正常，升级报错4032，更换U601，U201后故障依旧，拆除U601测量板线，发现U601的R8对地无穷大，拆除U201查看相应焊盘D14焊盘正常，测量R8到D14断线，无法修复。

原理如图：



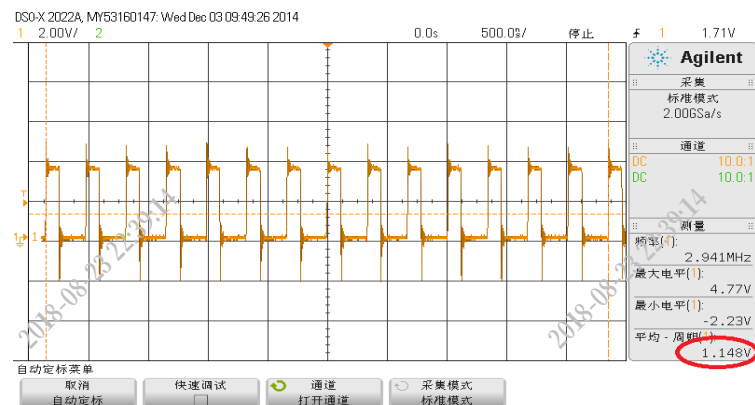
2.1.3. 触发开机键大电流不开机

维修分析：

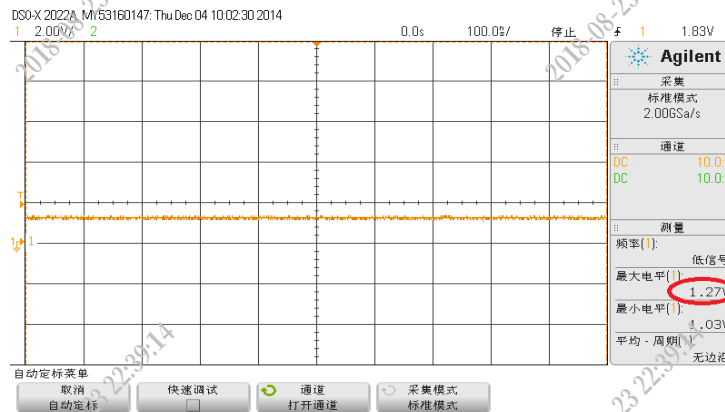
1). 测量开机时序上每一路电压输出是否正常，有无输出低或者无输出。

2). 针对输出低的电压用示波器测量，观看波形输出是否异常，尤其是开关电源的输出，测量开关电源中电感输入端波形震荡幅度是否正常，输出端波形是否正常（如下图VPROC信号测量点L301两端波形对比图）。

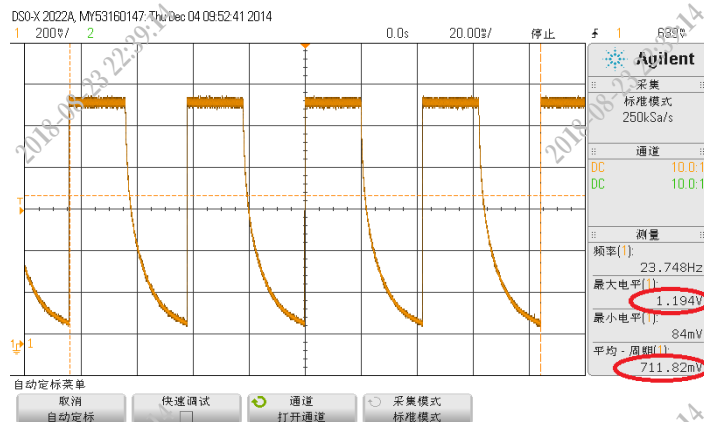
输入端正常波形：可以看出震荡幅度正常，平均周期也就是我们用万用表测量出来的数值。



输出端波形：正常的开关电源输出端应为一个电平，VPROC为核心供电，电压为1.2V，从最大电平可以看出正常



下图是输出端异常波形：用万用表测量数值为0.7V，但是用示波器可以看出最大电平1.2V是没问题的，实际维修中遇到这样的情况可以说明此信号正常，是由于开机时序上面的某一路电压信号拉低造成的现象，维修中可以借助此方法依次往下逐一排查，直至找到拉低信号源，然后根据原理图进行下一步分析（图中显示波形为VIO18_PMU对地波形，仅供参考）。



3) 针对拉低的信号源，如果信号覆盖网络广，发热不明显，建议采用对异常信号加电的方法进行排除故障（使用此方法需断开与此信号有关系的其他信号源，以免加电造成故障的扩大化）。

实例

故障现象：按键90-170mA不维持，不开机

故障点：C1409

维修分析：

从故障电流看，应为主板某一路输出对地拉低或者短路，造成开机瞬间电流大且跳变异常，依照开机时序测量，发现VPROC输出低，用示波器测量输出端震荡幅度正常（如上图所示），依次往下排查，输出均被拉低，排查到VIO18_PMU时候发现无输出，测量VIO18_PMU信号对地，由于覆盖网路广，可以采取对此信号加电，寻找发热器件的方法进行维修（如故障信号为传感器供电，根据经验可以先拆除传感器周边的滤波电容）。

2.1.4 漏电

维修分析：

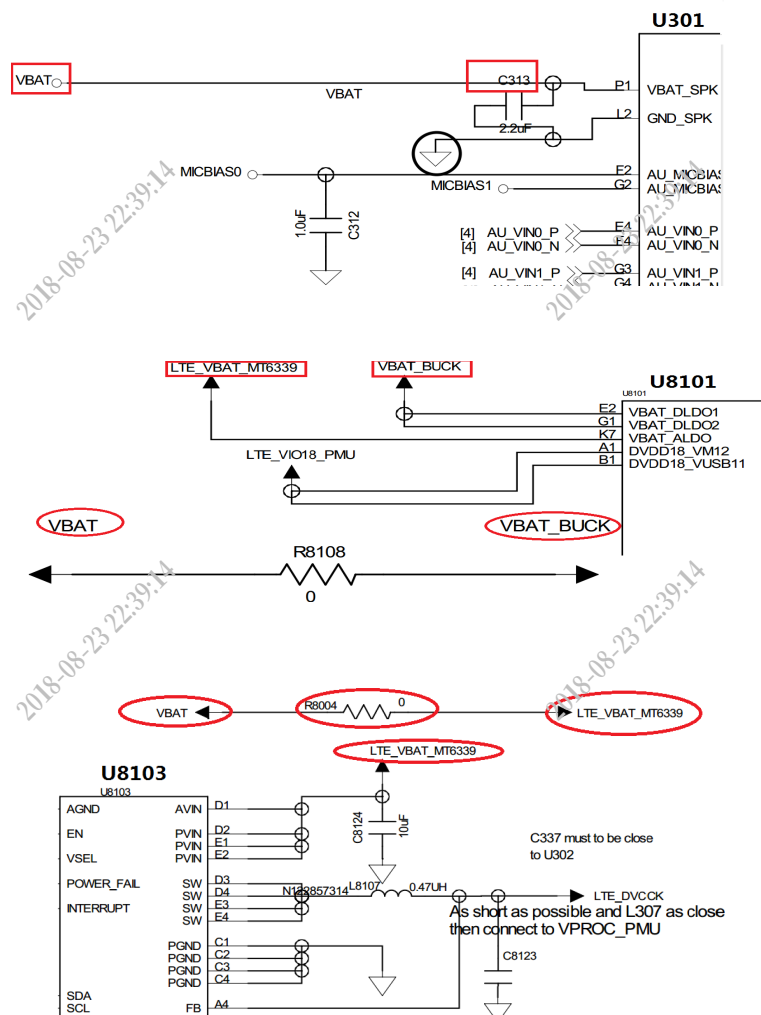
针对主板加电漏电或者短路的故障，只有两种情况：一是VBAT信号拉低或者对地，二是VBAT信号正常，主电源加电后输出的电压对地，如：VRTC。维修漏电主板也相对简单，主要查VBAT网络涉及的电路，如：射频放大电路，背光升压电路，主副电源，还有带有VBAT上拉信号的电池识别电路。实际维修中，可以通过发热明显的元器件来缩小故障范围，另外就是查看有无明显烧坏的元器件来判断故障点所在。

实例1

故障现象：主板加电漏电3A（电源表最大限流3A）

维修分析：

检测主板VBAT对地短路，加电大电流，加电U301明显发热，拆除后漏电800MA，U8101发热明显，拆除后60MA 漏电，加电一会U8103有发热，拆除后漏电消失，补件后开机测试正常。



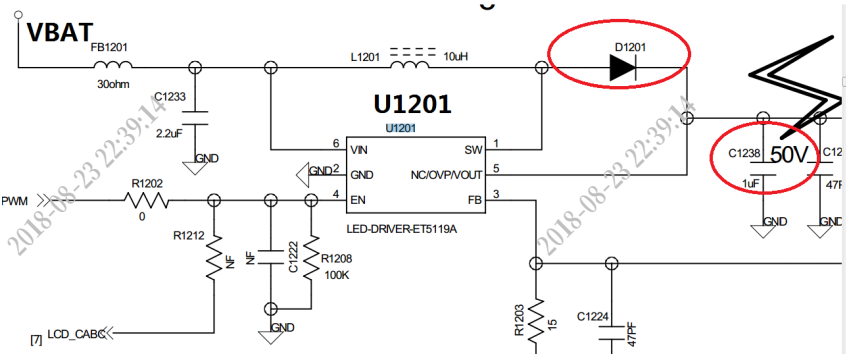
实例2

故障现象：主板漏电1.5A

故障点：C1238，D1201

维修分析：

主板加电漏电1.5A，目测D1201明显击穿，可以将故障点锁定在升压电路部分，拆除后漏电有所下降，但是依旧漏电860mA，测量C1238阻值依旧很低，拆除后测量阻值正常，加电漏电消失，开机测试故障修复。



2.2开机定屏

- 1).尝试firmware upgrade刷机。
- 2).若刷机通过依旧保持原故障，可以测量一下U201，U601供电信号是否正常，测量不到异常信号可以更换U201或者U601排除故障。

U201，U601供电如下图：

Sysbol or pin name	测量点	测量数值	测量条件
VIO18_PMU	C112	1.8V	USB供电
VTCXO_PMU	C108	2.8V	USB供电
DVDD12_EMI	C142	1.2V	USB供电
VMC_PMU	R101	3.3V	USB供电
VPROC_PMU	C134	1.2V	USB供电
VUSB_PMU	C119	3.3V	USB供电
REFP	C213	1.2V	USB供电
LCD_ID_ADC	C204	1.8V	USB供电

Sysbol or pin name	测量点	测量数值	测量条件
DVDD18_EMI	C642	1.8V	USB供电
DVDD12_EMI	C639	1.2V	USB供电
VEMC_3V3_PMU	R612	3.3V	USB供电
VIO18_PMU	R613	1.8V	USB供电
EVREF	C638	0.6V	USB供电

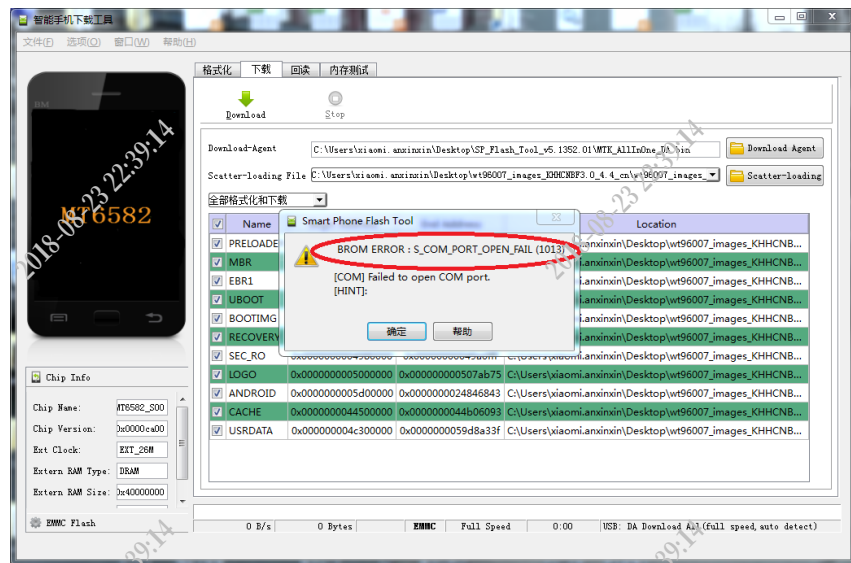
实例

故障现象：开机白米定屏330mA横流

故障点：U601

维修分析：

首先进行软件升级，升级报错(如下图)测量U601，U201供电信号均正常，测量不到异常信号，根据报错截图内容判断，优先更换U601(Emmc)，更换后重新download pass，开机测试正常，写入FSN后射频校准pass，故障修复。



2.3开机白米、黄米重启

维修分析：

1).尝试firmware upgrade刷机。

2).若刷机通过依旧保持原故障，需要测量PWRKEY信号和I2C信号电压及对地阻值是否异常（主要观察焊接容易碰到的I2C的器件，如：U1403）

3).如测量不到异常，可以更换U201,U601排除故障。

实例1

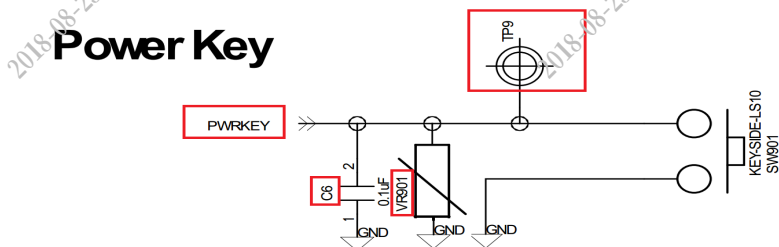
故障现象：触发开机键白米反复重启

故障点：C6

维修分析：

首先进行软件升级，升级pass故障依旧，测量开关键阻值偏低，powerKEY信号对地阻值低，旁路保护器件分别为：C6，VR901，测试点为TP9，拆除VR901后测量阻值依旧，拆除C6后发现阻值正常，开机测试正常，焊接VR901，更换C6后故障修复。

原理如图：



实例2

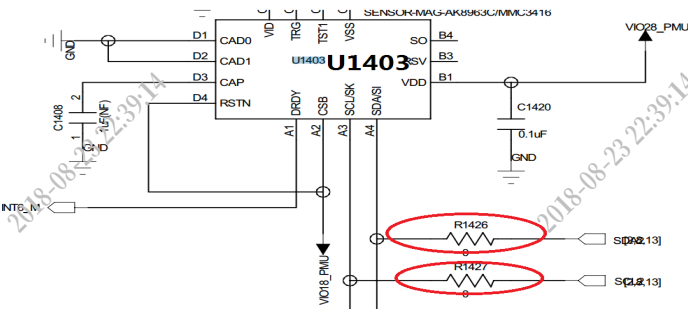
故障现象：触发开机键白米反复重启

故障点：U1403

维修分析：

首先进行软件升级，升级pass故障依旧，测量powerKEY信号对地阻值正常，测量I2C信号发现阻值异常，查看主板有I2C信号相关器件，发现U1403芯片高低不平，焊接导致U1403的I2C信号阻值异常，更换后测量阻值正常，开机正常，测试故障修复。

原理如图：



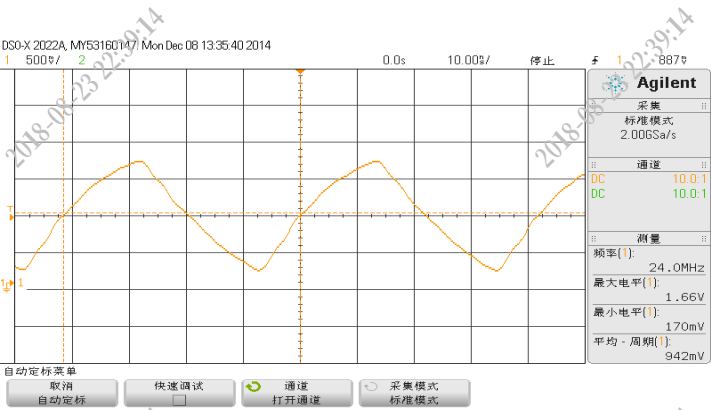
2.4.不照相

2.4.1.开机进入照相，前置/后置摄像头均打不开

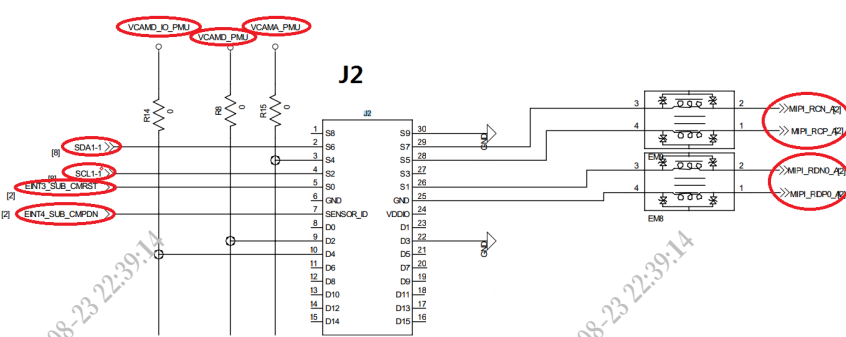
故障分析：

- 1).尝试深度刷机，排除软件故障。
- 2).测量U904/J2各个pin角阻值是否正常。
- 3).测量滤波器（EM5/EM6/EM7/EM8/EM9）各pin脚阻值是否正常。
- 4).测量U301输出电压是否正常：
VCAMA_PMU/VCAMD_PMU/VCAMD_IO_PMU/VCAM_AF_PMU（测量条件：装上摄像头，开机过程中测量。因为开机过程中会检测外设）
- 5).测量U201输出是否正常：SCL1/SDA1/CMMCLK-1(24MHz)/EINT9_MAINCAM_RST/EINT10_CMPDN/EINT3_SUB_CMRST

CMMCLK-1正常波形如下图：

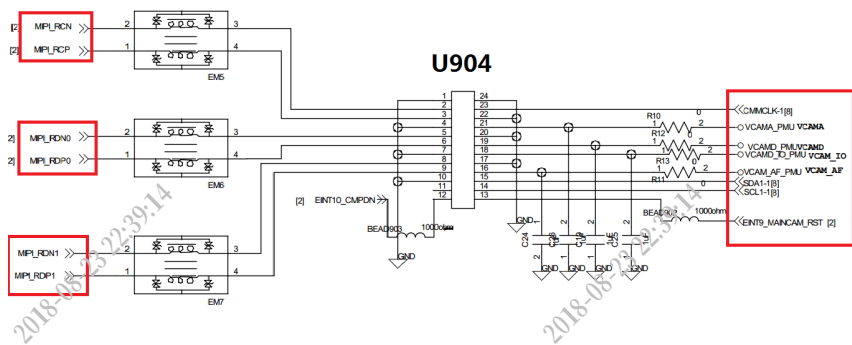


前置摄像相关信号及测量要点：



Front camera		
From	测量点	Front camera关键信号
U201	R210	SCL1
	R212	SDA1
	J2第5脚	EINT10_CMPDN
	R924	CMMCLK-1
	J2第7脚	EINT3_SUB_CMRST
	EM8,EM9	2组MIPI信号
U301	R10	VCAMA_PMU
	R12	VCAMD_PMU
	R13	VCAMD_IO_PMU

后置摄像相关信号及测量要点：



Rear camera		
From	测量点	Rear camera关键信号
U201	R210	SCL1
	R212	SDA1
	R924	CMMCLK-1
	EM5,EM6,EM7	3组MIPI信号
	BEAD902	EINT9_MAINCAM_RST
	BEAD903	EINT10_CMPDN
U301	R13	VCAM_AF_PMI
	R10	VCAMA_PMI
	R12	VCAMD_PMI
	R13	VCAMD_IO_PMI

2.5.WIFI/BT/FM/GPS故障

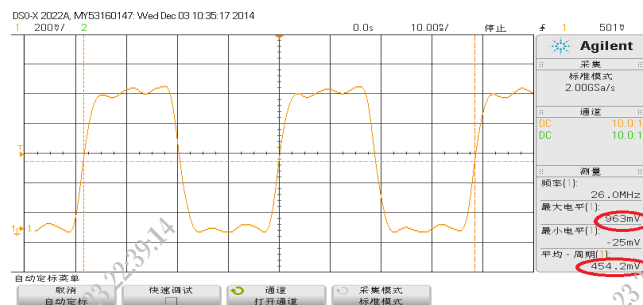
故障分析：

- 1).尝试深度刷机，排除软件故障。
- 2).测量VCN_3V3_PMI /VCN_2V8_PMI/ VCN18_PMI/电压是否正常。
- 3).测量X1001处26MHz是否正常。
- 4).测量U1000到U201通讯是否正常。

测量要点：

WiFi/GPS/FM/BT		
From	测量点	U1000关键信号
U201	U1000第23-28 PIN脚	WB_CTRL0-5
	U1000第15-22 PIN脚	4组WB_IQ信号
	U1000第11-14 PIN脚	4组GPS_IQ信号
	U1000第8PIN脚	WB_SEN
	U1000第7PIN脚	WB_SDAT
	U1000第6PIN脚	WB_SCLK
	U1000第5PIN脚	FM_CLK
	U1000第4PIN脚	FM_DATA
U301	U1000第2PIN脚	WB_RSTB
	C1022	VCN_2V8_PMI
	C1044	VCN_3V3_PMI
	C1046	VCN18_PMI

X1001处26MHz波形如下图：

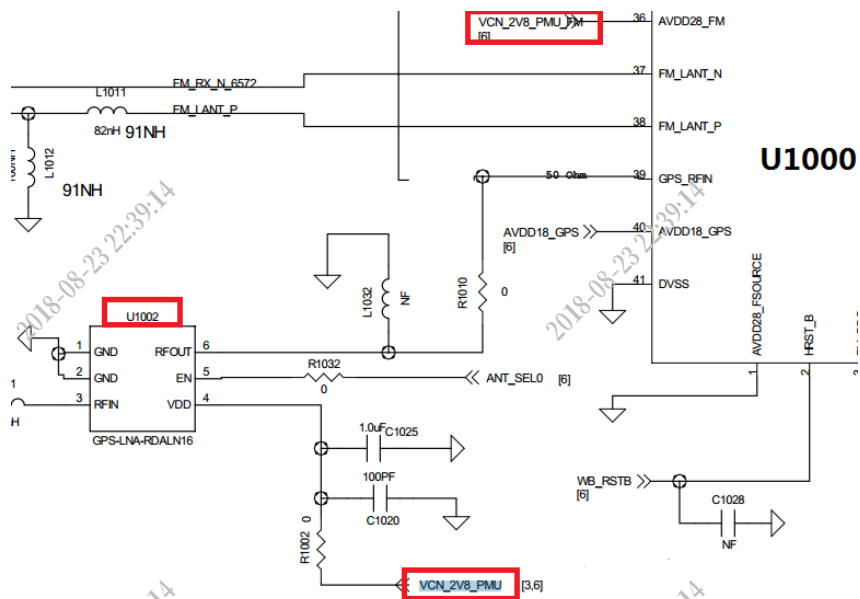


故障现象：FM打不开

故障点：U1002

维修分析：

手机FM打不开，测量26M时钟正常，测量各供电发现VCN_2V8_PMU_FM对地拉低，更换U1002后修复故障。



2.6.音频故障

2.6.1.受话故障

故障分析：

1).目检CON503/J2外观是否有污垢或者遮挡物。

2).测量AU_HSN/ AU_HSP/AU_SPKN/ AU_SPKP阻值是否正常。

3).排查PCM音频总线（因为没有测量点，所以在测量其他相关信号无异常后可以更换U8201或者U201排除PCM总线故障）

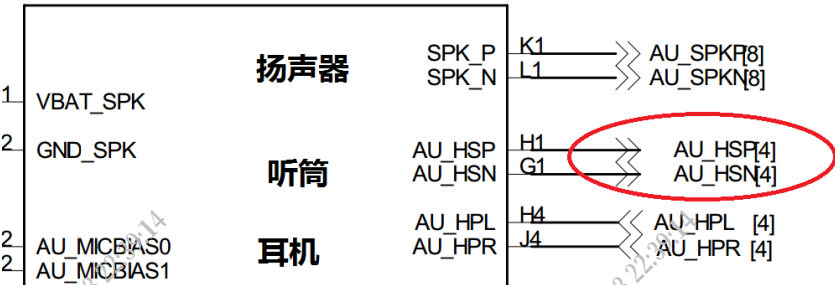
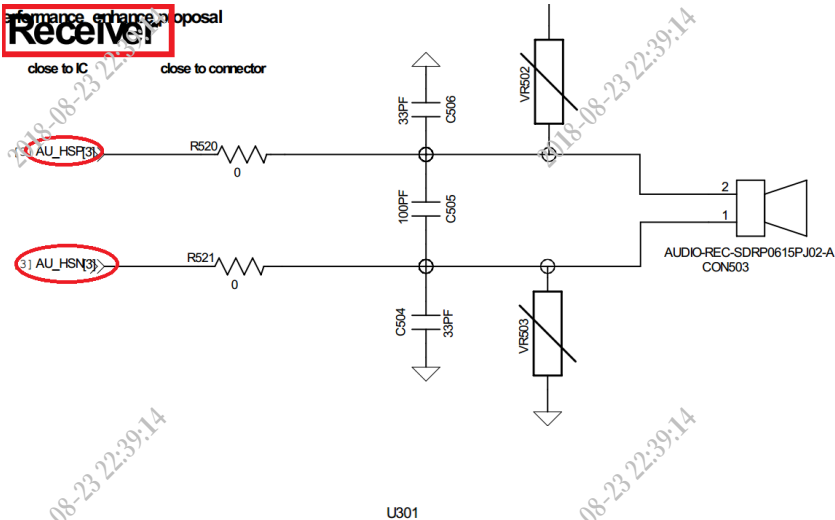
实例1

故障现象：听筒无声

故障点：U301

维修分析：

手机听筒无声，测量AU_HSN/ AU_HSP阻值正常，由于MTK平台音频集成在电源芯片U301中，故更换U301后测试故障修复。



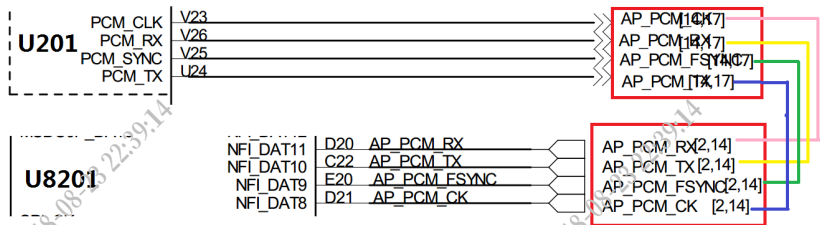
实例2

故障现象：通话听筒扬声器均无声，耳机正常

故障点：U8201

维修分析：

手机听筒无声，扬声器，送话测试正常，通话听筒无声，扬声器也无声，测量AU_HSN/AU_HSP阻值正常，由于MTK平台音频集成在电源芯片U301中，故更换U301后测试故障依旧，判断PCM音频总线故障，更换U8201后测试听筒正常，通话听筒，扬声器均正常，故障修复。



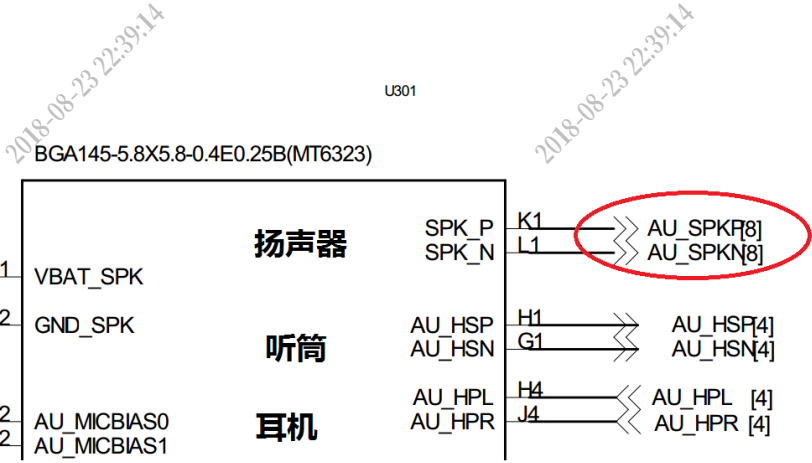
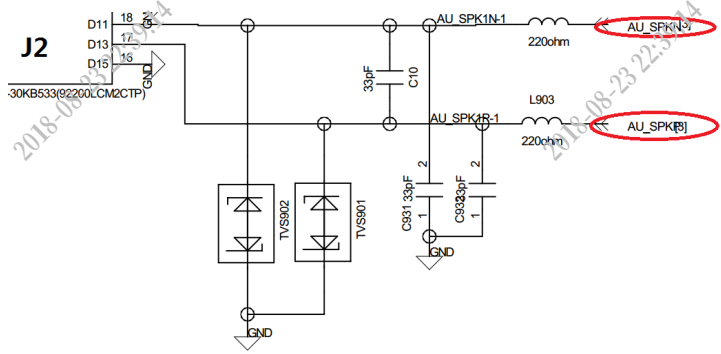
实例3

故障现象：扬声器无声

故障点：U301

维修分析：

检测手机扬声器无声，测量J2第17,18两个引脚发现阻值不同，正常阻值为470欧姆，此主板测量第18引脚AU_SPKN阻值拉高，实际测量为640欧姆，此信号是U301输出信号，更换U301后测量阻值恢复正常，故障修复。原理图如下：



2.7.显示故障

故障分析：

- 1).深度刷机排除软件故障。
- 2).测量VIO18_PMU/VIO28_PMU电压是否正常。
- 3).测量EM1,EM2,EM3,EM4两端的阻抗是否正常，必要时拆下来看一下底部焊盘是否完好。
- 4).测量LRSTB (U201产生) 信号是否正常。

测量要点：

Sysbol or pin name	测量点	测量数值
VIO18_PMU	R2	1.8V
VIO28_PMU	R3	2.8V
LCD_CABC	R1212	1.8V
LRSTB	R919	1.8V

实例1

故障现象：无显示(有背光无显示)

故障点：J1

维修分析：

故障现象有背光无显示，有背光无显示，测量各个电压正常，测量各个滤波器两端阻值正常，测量接口端阻值偏大相比较，更换J1后测量阻值正常，故障修复。

实例2

故障现象：开机花屏

故障点：U201

维修分析：

故障现象开机花屏，测量各个电压正常，测量MIPI信号阻值正常，测量J1其它各引脚阻值正常，更换U201修复。

2.8.无基带

维修分析：

1).尝试深度刷机，排除软件故障（最新版本）。

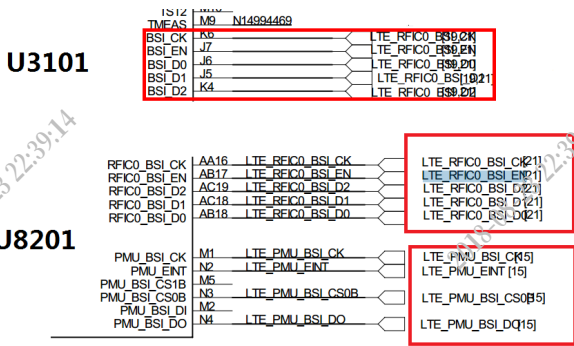
2).测量U8201供电是否正常且稳定。

3).测量U201和U8201通讯是否正常。

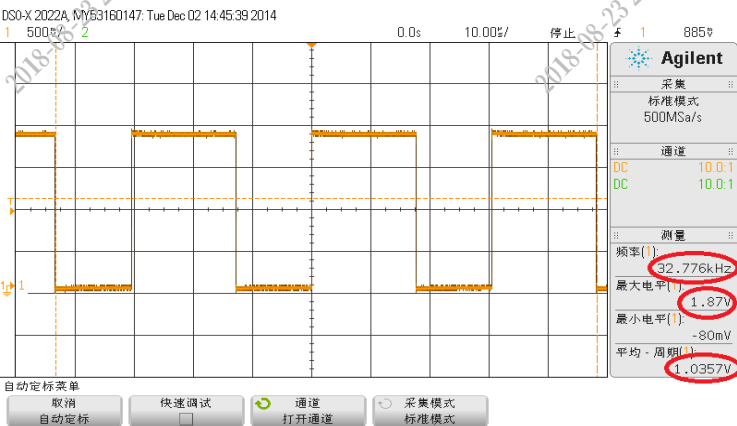
4).测量U3101和U8201通讯是否正常。

5).如果测量不到异常信号，可以优先更换U601排除故障。

测量要点：



R8422处时钟信号如下图：



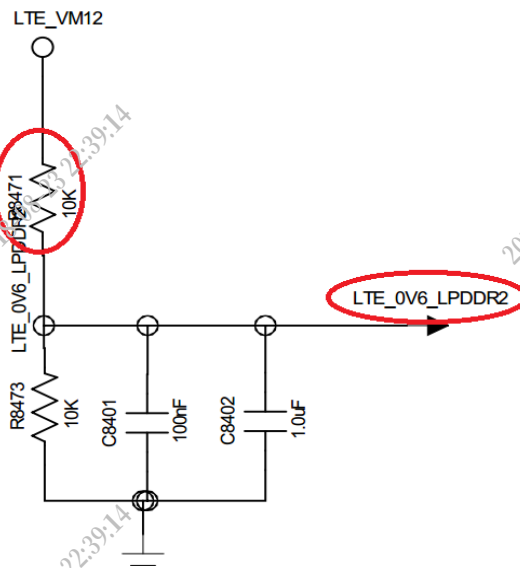
实例1

故障现象：开机显示无效IMEI，设置-关于手机显示基带未知

故障点：R8471

维修分析：

检测手机无基带，重新download无效，测量U8201供电发现LTE_0V6_LPDDR2（正常输出为0.6V）输出只有0.3V异常，检测R8471损坏造成分压电路异常，更换R8471后测量输出正常，故障修复。如图：



实例2

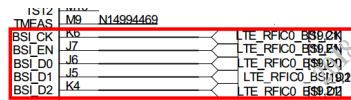
故障现象：开机显示无效IMEI，设置-关于手机显示基带未知

故障点：LTE_RFIC0_BSI_EN信号断线

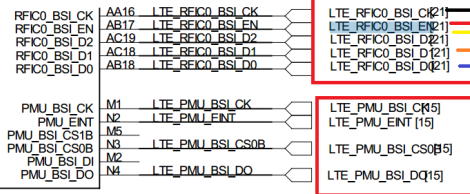
维修分析：

检测手机无基带，测量U8201无LTE_DVDD18_MIPI供电，其他供电输出跳变，更换U8201，U8101无效，测量板线发现LTE_RFIC0_BSI_EN信号阻值无穷大异常，拆下U8201和U3101后测量发现LTE_RFIC0_BSI_EN信号断线，无法修复。

U3101



U8201



2.9.SIM卡功能故障

故障分析：

1).目检SIM卡座有无破损或PIN角是否凹陷。

2).测量LTE_VSIM1 (1.8V) 电压是否正常。

3).测量LTE_USIMLV1_CLK/ LTE_USIMLV1_RST/ LTE_USIMLV1_DATA阻值是否正常。

4).测量U8201和U8101通讯是否正常。

测量要点

Sysbol or pin name	测量点	测量数值
LTE_VSIM1	TP1501	1.8V
LTE_USIMLV1_RST	TP1503	1.8V
LTE_USIMLV1_DATA	TP1504	1.8V
LTE_USIMLV1_CLK	TP1502	520Ω

实例1

故障现象：不识别SIM卡

故障点：R1507

维修分析：

目检SIM卡座外观良好，测量电压正常，测量SIM卡座第5，6 (LTE_USIMLV1_CLK) 脚位阻值异常，对地无穷大,该信号由U8101提供,线路路径R1507，测量R1507发现两端阻值正常，TP1502(LTE_USIMLV1_CLK)处到U1501处通路正常，取下R1507后发现一端掉焊盘，主板焊盘良好，更换R1507后测量线路阻值正常，测试故障修复。

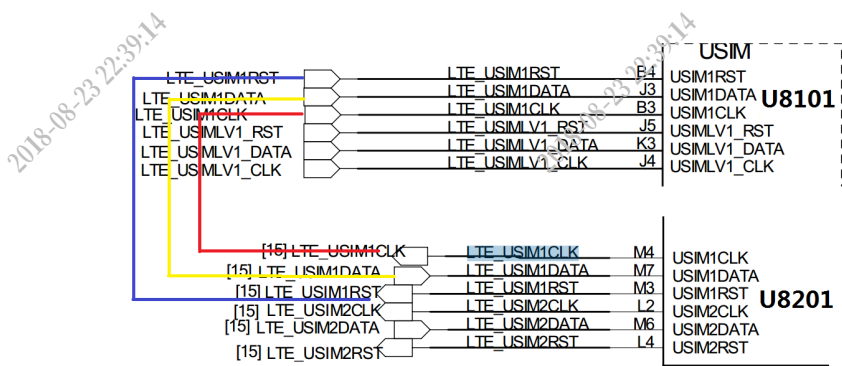
故障现象：不识别SIM卡

故障点：LTE_USIMLV1_CLK信号断线

维修分析：

目检SIM卡座外观良好，测量电压正常，测量U1501各个pin脚阻值正常，用示波器测量开机瞬间波形发现LTE_USIMLV1_CLK无波形输出，更换U8101后测量故障依旧，拆除U8101测量板线，发现U8101的B3引脚对地阻值无穷大，拆除U8201测量M4到U8101的B3断线，无法修复。

原理如图：



2.10.充电相关功能故障

2.10.1.电池识别异常（关机充电显示电池识别异常，请重试）

故障分析：

- 1.检测手机软体是否正常，维修前更新到最新版本。
- 2.测量TP305对地阻值是否异常（测量正常值为648Ω左右）。
- 3.如测量TP305阻值正常，可加电池后测量TP305是否有电池电压产生。
- 4.如阻值，电压均正常，开机后测量U2各引脚输出是否正常。
- 5.测量TP311阻值是否正常，USB供电是否有1.15V输出。

测量要点：

Sysbol or pin name	测量点	测量数值
VBUS	C1808	5V
PMID	C1805	5V
VBAT	C1806	4.2V
VREG	R1808	1.8V

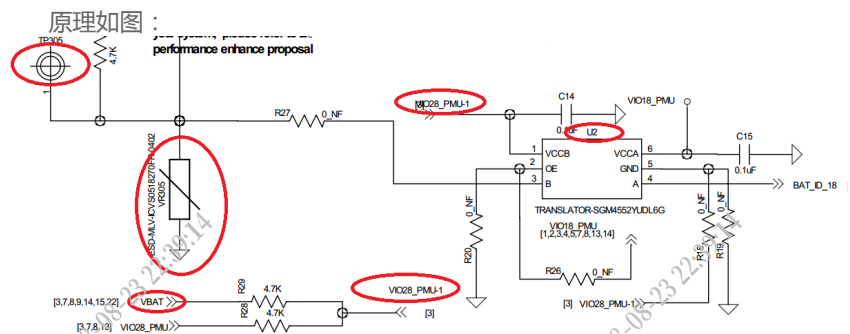
实例1

故障现象：关机充电提示电池识别异常，请重试

故障点：U2

维修分析：

检测手机电池识别异常，加电后测量TP305对地阻值拉低，正常为648Ω，故障主板只有200Ω能拉低此信号主要两个器件是U2和VR305，拆除U2后测量阻值正常，加电后测量TP305电压正常，开机测试充电正常，故障修复。



实例2

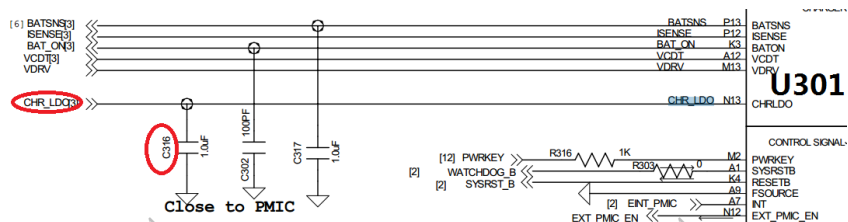
故障现象：充电无任何反应，电池不识别

故障点：C316

维修分析：

检测手机充电无任何反应，测量TP305输出正常，测量TP311发现无输出，测量AUXADC_REF信号正常，测量CHR_LDO信号无输出，测量阻值发现CHR_LDO信号对地，此信号只有一个滤波电容C316，直接进到电源U301，拆除C316后测量阻值正常，更换后加电池充电测试电池识别正常，故障修复。

原理如图：



2.10.2.显示充电，充电电流异常

故障现象：无充电电流或充电电流小

故障分析：

- 1).检测手机是否有漏电现象。
- 2).测量U1各输出，输入是否有异常。

测量要点：

Sysbol or pin name	测量点	测量数值
VBUS	C1808	5V
PMID	C1805	5V
VBAT	C1806	4.2V
VREG	R1808	1.8V

实例

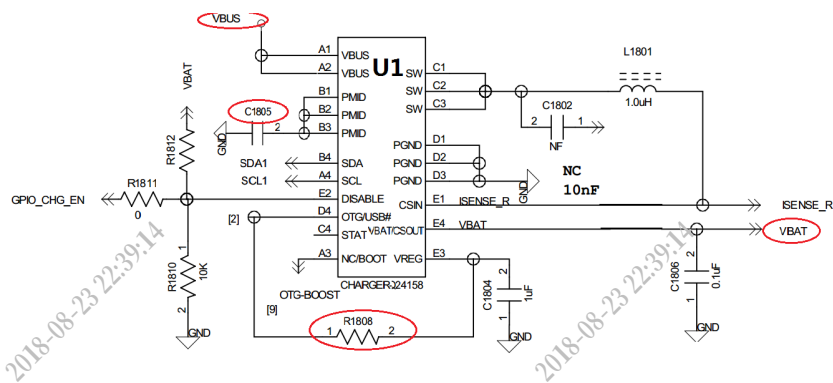
故障现象：充电识别正常，无充电电流

故障点：U1

维修分析：

检测手机充电识别正常，充电越充越少，USBDETECTOR查看无充电电流，测量U1输出发现PMID信号输出低，VBAT输出低，更换U1后测量PMID输出正常，VBAT输出正常，故障修复。

原理如图：



2.11.背光灯故障

故障现象：背光灯不亮或者亮度异常

故障分析

- 1).测量U1201供电是否正常。
- 2).测量U1201输出的LEDA信号到J1是否通路且电压输出是否正常。

测量要点：

Sysbol or pin name	测量点	测量数值
VBAT	C1233	4.2V
PWM	R1202	1.8V
LEDA	C1238	36.5V

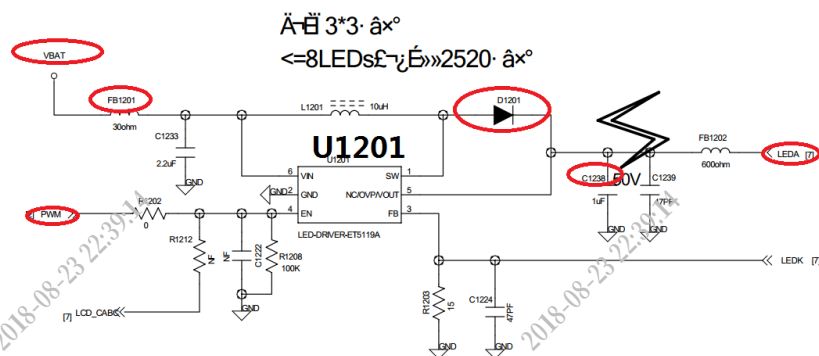
实例1

故障点：FB1201

维修分析：

检测手机无背光灯，测量U1201无VBAT供电，VBAT供电到U1201途径FB1201，测量U1201到VBAT断线，检测FB1201断路，更换后测量供电正常，开机测试故障修复。

原理如图：



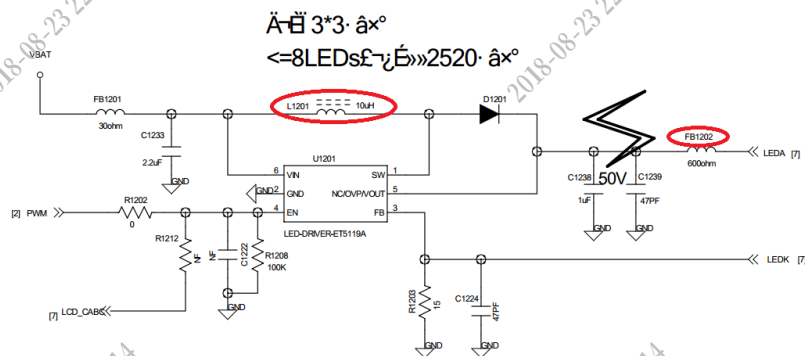
实例2

故障点:L1201

维修分析：

检测手机背光灯暗，调节无效，测量C1238电压低，只有27.5V，测量FB1202电压一样，更换升压线圈L1201后测量LEDA输出电压正常，开机测试背光正常，可以调节。

原理如图：



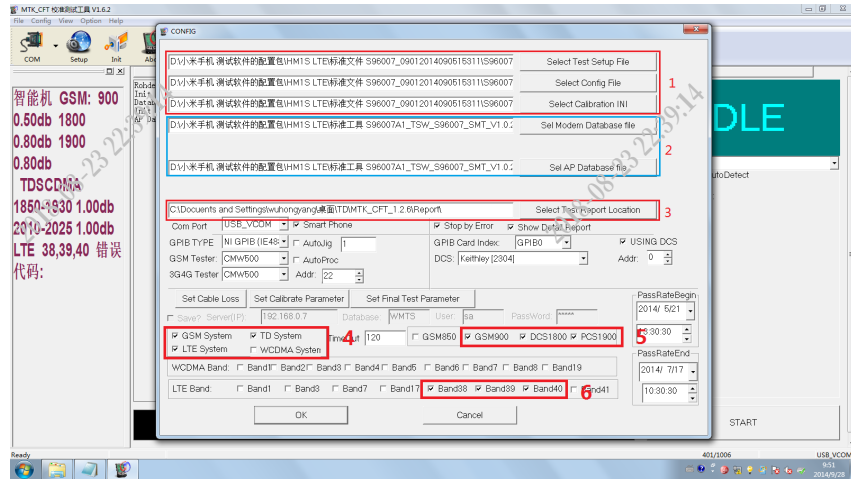
2.12.射频故障

故障现象：无信号或者信号弱

故障分析：

1).测量射频部分主要器件（U3101，U8201，U3301）的工作条件是否正常（主要查供电及时钟信号精度）。

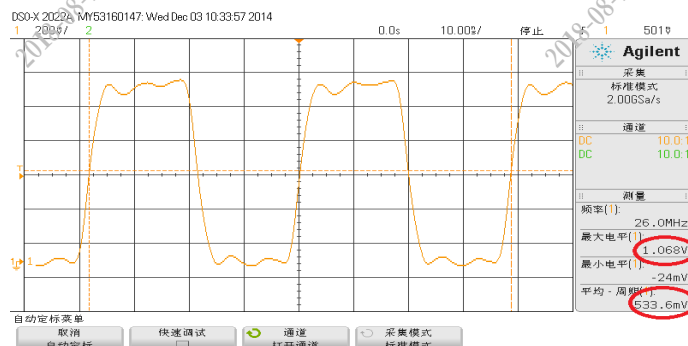
2).进行射频校准，排除无故障的频段（此步骤要进入配置界面，GSM频段可以单独测量GSM900，DCS1800，PCS1900.我们可以一次勾选一个，进行排除，看看是那个频段造成的报错，同样LTE频段也可以，Band38,39,40用同法均可以排除故障所在，如下图所示，我们可以通过对图中4,5,6三部分的配置排查出故障频段所在，从而快速精准的维修）。



3).针对确定的故障信号进行通路的排查。

测量要点：

Sysbol or pin name	测量点	测量数值	测量条件
LTE_VIO18_PMU	C3106	1.8V	RUN
VIO18_PMU	C3105	1.8V	USB供电
VTCXO_PMU	C3103	2.8V	USB供电
LTE_VRF18_PMU	C3111	1.8V	拨打电话测量
MT6169_XO4	R3121	26MHz	RUN



实例1

2018-08-23 22:39:14

检测手机信号跳

ED 测量天线通

实例2

故障点: 2G_TXM

维修分析:

2018-08-24

检测无信号，射
见R3320对地无穷

测量天线通路正常
常，更换U8201后

